第六章：狭义相对论

目录

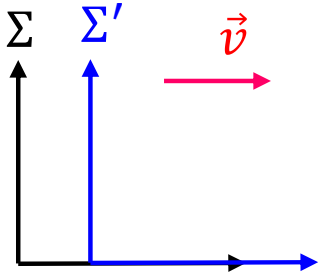
- 狭义相对论的时空观
- 狭义相对论的时空理论
- 相对论理论的四维形式
- 相对论电动力学
- 相对论力学

狭义相对论的时空观

联系不同坐标系下的物理现象，建立正确的时空变换关系。

1. 牛顿绝对时空观

- 相对性原理：所有惯性系等价，物理规律与坐标系的选择无关
- 力学规律：牛顿运动定律 $\vec{F} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$
- 伽利略变换：两个相对运动的惯性坐标系Σ与Σ'（Σ'相对于Σ以速度$\vec{v}$运动），时空变换关系由伽利略变换联系。

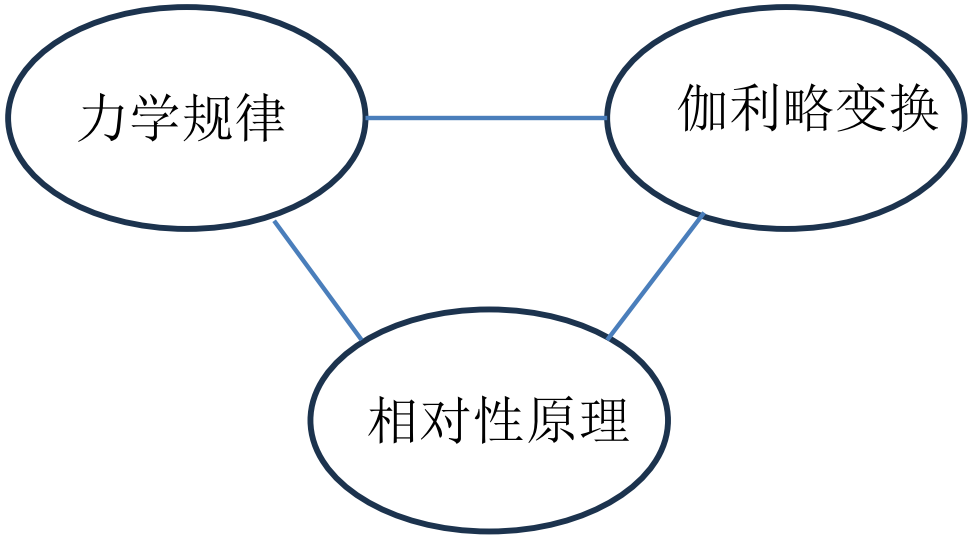


$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}t$ 代入力学规律

$$\vec{F} = m\frac{d^2(\vec{r} - \vec{v}t)}{dt^2} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = m\vec{a}$$

狭义相对论的时空观



伽利略变换与相对性原理和谐统一

2. 绝对时空观的困难

电磁波的传播规律，光速 c是 在哪一个坐标系下的速度？当时物理学提出了以太假说，存在绝对的静止坐标系，参考水波$\vec{u}$，在对匀速运动坐标系速度$\vec{v}$,能测出速度$\vec{u}-\vec{v}$。然而迈克尔逊-莫雷等诸多实验证实光速不依赖于坐标系，否定了以太的存在，即不存在特殊的参考系。

参考教材中关于相对论的实验基础的内容

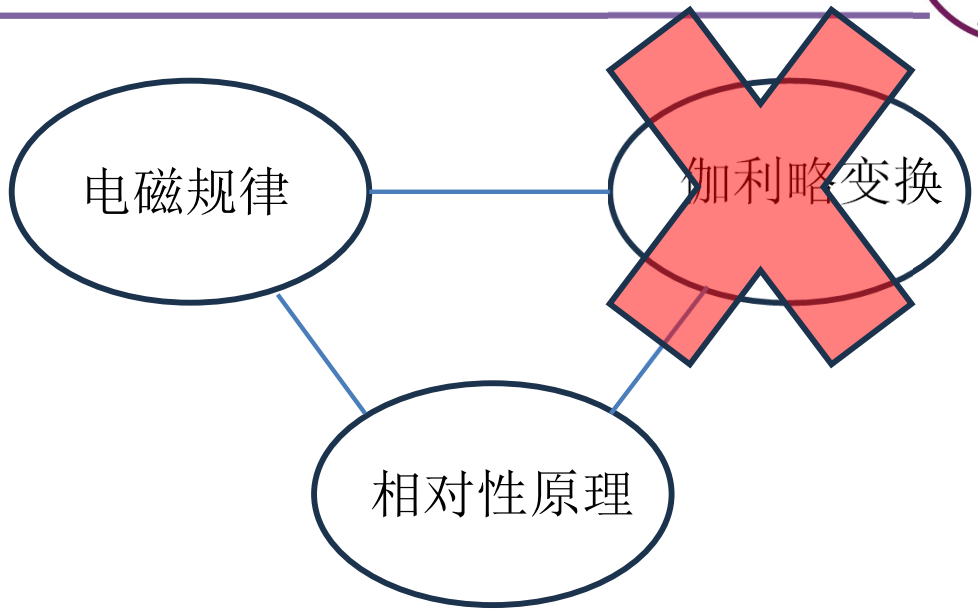
狭义相对论的时空观

3. Einstein的选择

相对论的基本假设：

（1）相对性原理：所有的惯性系等价，物理规律对于所有惯性系表示为相同的形式；

（2）光速不变原理：真空中光速对于任何惯性系，沿任意方向都为c，并与光源的运动无关。

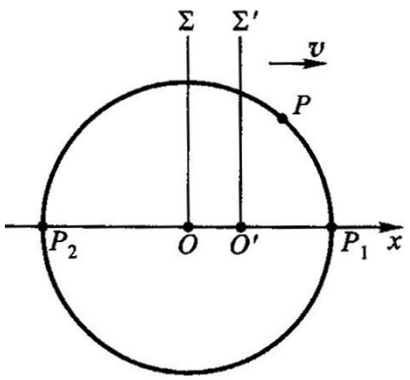


1905年 狭义相对论

光速不变导致新的时空观

狭义相对论的时空观

例1：同时的相对性。



设有一光源和一些接收仪器,我们在惯性系Σ和Σ′观察闪光的发射和接收

- 原来在Σ上观察到同时发生的两件事情（P_1和P_2同时接收到光波），在Σ′上看来不再同时；
- 原来在Σ上看到的波阵面P_1PP_2为球面，而在Σ′上看来不是波阵面。

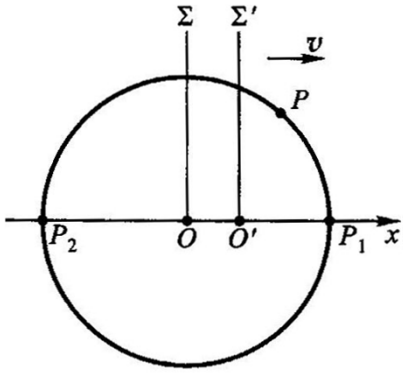
- 时间、空间是物体运动存在的形式，不能脱离运动之外；
- 同时性、距离、时间、速度等需要重新考虑，因此相对论是关于时空的理论

狭义相对论的时空观

4. 间隔不变性

相对性原理如何导出相对论时空坐标变换

- 物质运动中抽象出事件的概念，利用四个坐标(x,y,z,t)代表在一个事件，相对论坐标变换是在不同的参考系上观察统一事件的时空坐标变换关系。设同一事件在惯性系Σ上用(x,y,z,t)表示，在另一个惯性系Σ'上用(x',y',z',t')表示；
- 惯性系的概念本身要求时空坐标变换必须是线性变换，不受外力物体的匀速运动变换之后还是匀速运动；
- 考虑光速不变对时空变换的限制，例如右图，第一事件是光信号从O点出发，第二事件是在另一地点P接收该信号；



Σ：第一事件$(0,0,0,0)$，第二事件(x,y,z,t)
Σ'：第一事件$(0,0,0,0)$，第二事件(x',y',z',t')

狭义相对论的时空观

由于光速不变，在两惯性系内的光速都为c，即有：

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2$$

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2$$

即二次式$c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$为0，另一个二次式$c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$亦为0

普遍的，如果两个事件不是以光信号联系，以上二次式不一定为0，但是满足线性变换，即

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 = A(x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2)$$

同时两参考系等价，逆变换应该也满足，且A只依赖于速度，因此相同

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = A(x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2)$$

因此，$A^2 = 1$,由变换的连续性应取$A = 1$

光速不变的数学表示，相对论时空观的一个基本关系

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$$

狭义相对论的时空观

定义间隔，用s^2表示　　$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$

$s'^2 = c^2t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$

$s'^2 = s^2$　　间隔不变，不因坐标系变换而改变

一般情况，两事件(x_1, y_1, z_1, t_1)与(x_2, y_2, z_2, t_2)的间隔为：

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

在令一参考系上观察这两个事件的空时坐标为(x_1', y_1', z_1', t_1')与(x_2', y_2', z_2', t_2')，间隔为

$$\Delta s'^2 = c^2(t_2' - t_1')^2 - (x_2' - x_1')^2 - (y_2' - y_1')^2 - (z_2' - z_1')^2$$

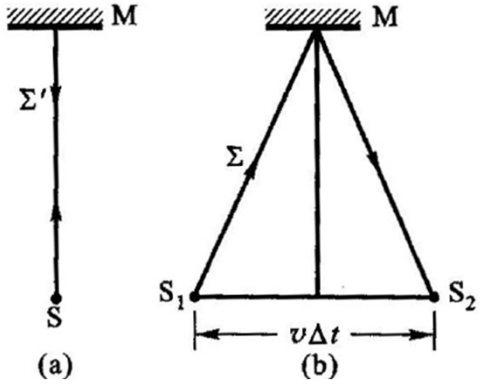
由间隔不变　　$s'^2 = s^2$

- 若两事件在同一地点相继发生，令$t_2 - t_1 = \Delta t$, 有$s^2 = c^2\Delta t^2$
- 若两事件同时不在同一地点发生，有$s^2 = -\Delta\vec{x}^2$

间隔是把时间和空间统一在一起

狭义相对论的时空观

例2：参考系Σ′相对于Σ以速度$\vec{v}$沿x轴方向运动。在Σ′上有一静止光源S和一反射镜M, 两者相距为z_0'。从S上向z'轴方向发出闪光，经M反射后回到S。 求两参考系上观察到的闪光发出和接收的时间和间隔。



- 在Σ′观察，发出和接收是在同地点发生的，而闪光发生和接收的时间差为 $\Delta t' = 2z_0'/c$ ，因此两事件的间隔为：

$$\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 = c^2\frac{4z_0'^2}{c^2} = 4z_0'^2$$

- 在Σ观察，闪光发出和接收之间的事件差为Δt,光源运动了$\Delta x = v\Delta t$，光讯号传播的路程为:

$$2\sqrt{z_0^2 + \frac{1}{4}v^2\Delta t^2} = c\Delta t \qquad \Delta t = \frac{2z_0}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$\Delta x = v\Delta t = \frac{2vz_0}{\sqrt{c^2 - v^2}} \qquad \Delta y = \Delta z = 0$$

狭义相对论的时空观

在Σ系上两事件的间隔：

$$\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = 4z_0^2$$

与$\vec{v}$正交方向的距离如何变化？若$z_0' = \phi(\vec{v})z_0$，由相对性原理$z_0 = \phi(-\vec{v})z_0'$，由于空间没有特定的方向，因此ϕ只是依赖于$\vec{v}$的数值，不依赖于其方向

$$z_0 = \phi(v)z_0' = \phi^2(v)z_0$$

因此，$\phi^2(v) = 1$，由变换的连续性应取$\phi(v) = 1$，因此有

$$z_0 = z_0'$$

比较以上公式，可得：

$$\Delta t = \frac{2z_0}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

同时性相对间隔不变

$$\Delta s^2 = \Delta s'^2$$

狭义相对论的时空观

4. 洛伦兹变换

根据变换的线性和间隔不变，可以导出先对了时空坐标变换关系，即洛伦兹变换。

为简单计，选两坐标系的x和x′轴沿着Σ′相对于Σ的运动方向，在此情况下，y和z不变，变换具有特殊形式：

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}ct \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = a_{21}x + a_{22}ct \end{cases}$$

取$a_{11} > 0, a_{22} > 0$,保证变换后方向不变

由间隔不变性，可得：

$$(a_{11}x + a_{12}ct)^2 + y^2 + z^2 - (a_{21}x + a_{22}ct)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$$

比较系数可得：

$$\begin{cases} {a_{11}}^2 - {a_{21}}^2 = 1 \\ a_{11}a_{12} - a_{21}a_{22} = 0 \\ {a_{12}}^2 - {a_{22}}^2 = 1 \end{cases}$$

$$a_{11} = \sqrt{1 + {a_{21}}^2}$$

$$a_{22} = \sqrt{1 + {a_{12}}^2}$$

狭义相对论的时空观

代入第二式，可得：$a_{12} = a_{21}$

这些系数都可以用Σ′相对于Σ的运动v表示。设Σ′的原点为O′，在Σ上观察，O′以速度v沿着x轴运动，因此其坐标为vt。但O′在Σ′上的坐标一直为$x' = 0$，因此有：

$$0 = a_{11}vt + a_{12}ct \qquad \frac{a_{12}}{a_{11}} = -\frac{v}{c}$$

代入$a_{11} = \sqrt{1 + {a_{21}}^2}$，可得：$a_{11} = a_{22} = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$

$$a_{12} = a_{21} = -\frac{v}{c}\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

代入 $\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}ct \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = a_{21}x + a_{22}ct \end{cases}$ 可得相对论时空坐标变换：

狭义相对论的时空观

洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

逆变换，利用相对性原理，$v \to -v$

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \dfrac{t' + \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

- 引入三维实空间与虚时间轴构成的四维空间（闵可夫斯基空间），一时空点表示为$x_\mu = (x, y, z, ict)$
- 洛伦兹变换可以写为$x'_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$， 其中变换矩阵$\alpha$

狭义相对论的时空观

$$\alpha=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & 0 & 0 & i\frac{v}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\frac{v}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}>1$$

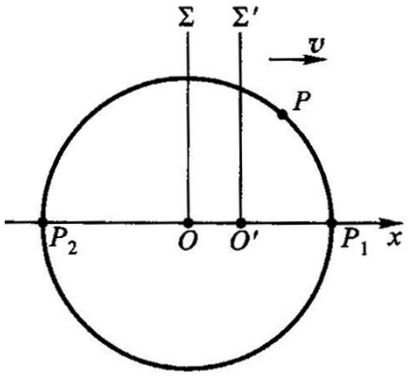
$$\beta=\frac{v}{c}<1$$

- 变换矩阵α为正交矩阵，即$\alpha^{-1}=\alpha^{\mathrm{T}}$
- 逆变换满足$x_\nu=\alpha_{\mu\nu}x'_\mu$

正变换：$x'_\mu=\alpha_{\mu\nu}x_\nu$

狭义相对论的时空观

例3：设闪光从O 点发出，在Σ上观察，光讯号于1秒之后同时被P1 和P2 接收到，设Σ′相对于Σ的运动速度为0.8c，求P1 和P2接收到讯号时在Σ′上的时刻和位置。



P1在Σ上的空时坐标$(c,0,0,1)$，该事件在Σ′上的坐标由Lorentz变换给出

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = \dfrac{c}{3} \\ y' = y = 0 \\ z' = z = 0 \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

$$\beta = \frac{v}{c} = 0.8,\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = \frac{5}{3}$$

P1在Σ′上的空时坐标$\left(\frac{c}{3},0,0,\frac{1}{3}\right)$，其光速仍然为c

狭义相对论的时空观

P2在Σ上的空时坐标$(-c,0,0,1)$，该事件在Σ′上的坐标由Lorentz变换给出

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = -3c \\ y' = y = 0 \\ z' = z = 0 \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} = 3 \end{cases}$$

P2在Σ′上的空时坐标$(-3c,0,0,3)$，其光速仍然为c

在Σ上同时的两事件(P_1和P_2同时接收到讯号)，在Σ′上看来变为不同时，P1早于P2接收到光波，但是在Σ和Σ′上观察到P1和P2 接收到讯号的间隔

Σ系：$\Delta s^2 = -4c^2$

Σ′系：$\Delta s^2 = (3-\frac{1}{3})^2c^2 - \left(-3c - \frac{1}{3}c\right)^2 = -4c^2$

间隔不变

狭义相对论的时空理论

1. 相对论的时空结构

以第一事件为时空原点(0,0,0,0)，设第二事件空时坐标为(x,y,z,t)，这两事件的间隔定义为

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2t^2 - r^2$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$为两事件的空间距离。两事件的间隔可以取任意数值，因此可以分为三种情况：

（1）若两事件可以通过光波相联系，即$r = ct$，因而$s^2 = 0$;

（2）若两事件可以通过低于光速的作用联系，即$r < ct$，因而$s^2 > 0$;

（3）若两事件的空间距离超过光波在t时间所能传播的距离，因而有$s^2 < 0$

从一个惯性系到另一个惯性系的变换中，间隔s^2保持不变，上述三种间隔的划分是绝对的，不因参考系的变换而改变

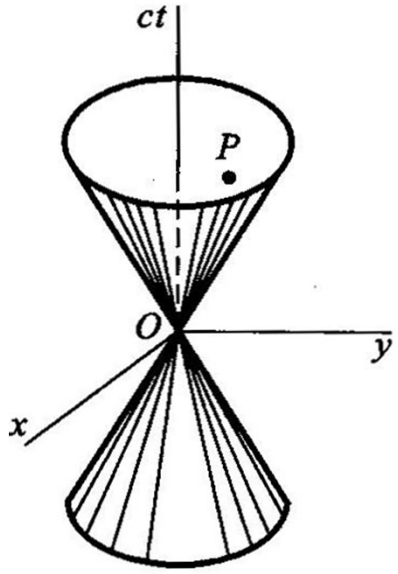
狭义相对论的时空理论

任一事件对应于四维空间中的一时空点，为简单计，考虑二维空间与一维时间组成的三维空间，P点代表一事件，在x-y面投影为发生地点，在垂直坐标投影表示时刻乘以c，对应于上述三种情况，P点属于三个不同区域：

（1）若事件P与事件O的间隔 $s^2=0$，则 $r=ct$，则P处于一个以O为顶点的锥面上（光锥），该面上的点可以用光波与O点联系；

（2）若事件P与事件O的间隔 $s^2>0$，则 $r<ct$，因而P点在光锥以内，该类型的间隔称之为类时间隔；

（3）若事件P与事件O的间隔 $s^2>0$，则 $r>ct$，因而P点在光锥以外，该类型的间隔称之为类空间隔



该划分是绝对的，不因坐标系的变换而改变

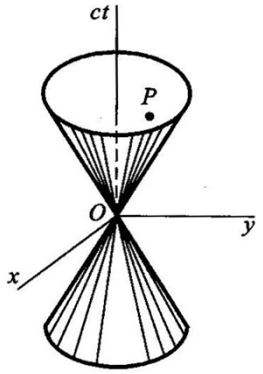
类时区域还可以划分两部分，由于洛伦兹变换保持时间正向不变，上下部分不能互换

狭义相对论的时空理论

总结：事件P相对于事件O的时空关系可以做如下的绝对分类：

（1）类光间隔 $s^2=0$

（2）类时间隔 $s^2>0$，(a) 绝对未来，即P在O点的上半光锥以内；（b）绝对过去，P点在O点的下半光锥以内；



（3）类空间隔 $s^2<0$，P点与O点无联系

2. 因果律和相互作用的最大传播速度

事物发展有一定因果联系，这种因果关系是绝对的，不应该依赖于参考系而转移，正确的时空观必须反映事物发展的绝对因果性。

若事件1（O）导致事件2（P），则事件2必然位于O的上半光锥内，绝对未来，与参考系无关。

狭义相对论的时空理论

证明：在参考系Σ上，以(x_1,t_1)代表因，(x_2,t_2)代表果，因果律要求$t_2>t_1$，变换到坐标系Σ'上，两事件分别为(x_1',t_1')和(x_2',t_2')，由洛伦兹变换

$$t_2'-t_1'=\frac{t_2-\frac{v}{c^2}x_2-(t_1-\frac{v}{c^2}x_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

若变换保持因果关系的绝对性，要求$t_2'>t_1'$，可得：

$$\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}v<c^2$$

设$|x_2-x_1|=u(t_2-t_1)$,u代表O到P的作用传播速度，则有：

$$uv<c^2$$

但固定于参考系上Σ'的物体同样可以用来递作用，因而v也可以看作一种作用传播速度，由上式

$$u<c,v<c$$

类时间隔

相互作用传播的最大速度

狭义相对论的时空理论

3. 同时的相对性

前面研究了类时间隔的性质，现在转到类空间隔。对于类空间隔 $s^2<0$， $r>ct$，两事件不可能通过相互作用联系，因此无因果关系，其事件先后次序失去绝对意义。

证明：参考系Σ上的两事件(x_1,t_1)、 (x_2,t_2)间隔类空，有$|t_2-t_1|<|x_2-x_1|/c$，若在参考下Σ观察， $t_2>t_1$，变换到Σ'上

$$t_2'-t_1'=\frac{t_2-t_1-\frac{v}{c^2}(x_2-x_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{t_2-t_1-\frac{v}{c}\frac{x_2-x_1}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

- 若v足够大，总有$|t_2-t_1|<|x_2-x_1|v/c^2$，则$t_2'<t_1'$,
- 若$|t_2-t_1|=|x_2-x_1|v'/c^2$,则$t_2'=t_1'$

类空间隔两事件不可能发生因果关系，时间次序无意义
不同地点同时发生的两事件不可能有因果关系，同时的概念必然是相对的

4. 运动时钟的延缓

同一物理过程，在不同坐标系中观测，其时间有什么关系？

设某物体内部相继发生两件事，设Σ'为该物体的静止坐标系，观察到两事件发生的时刻为t_1'，t_2'，两事件发生在同一地点，两事件的间隔为：

$$\Delta s^2 = c^2(t_2' - t_1')^2 = c^2\Delta\tau^2 \qquad \Delta\tau = t_2' - t_1'$$

在另一参考系中，该物体以速度$\vec{v}$运动，两事件发生在不同的地点$\vec{x}_1, \vec{x}_2$，两事件的空时坐标为$(\vec{x}_1, t_1)$，$(\vec{x}_2, t_2)$，两事件的间隔为：

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (\vec{x}_2 - \vec{x}_1)^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta\vec{x}^2$$

由间隔不变性，可得：$c^2\Delta\tau^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta\vec{x}^2$　　$v = \dfrac{|\Delta\vec{x}|}{\Delta t}$ 物体运动的速度

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}\Delta\tau > \Delta\tau$$

狭义相对论的时空理论

- $\Delta\tau$：物体静止坐标系测出的事件，固有时
- Δt，另一参考系测得以v运动的物体同一物理过程的时间
- $\Delta t = \gamma\Delta\tau$，时钟延缓效应

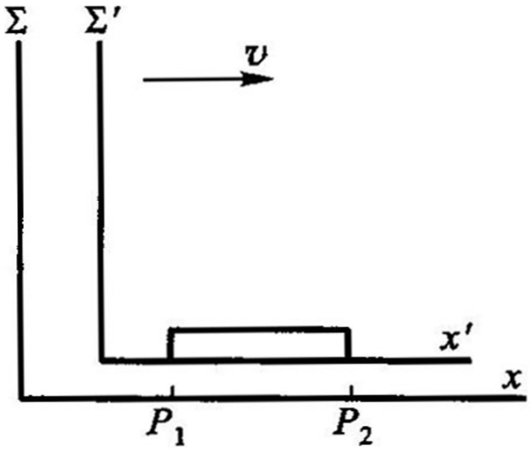
$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Delta\tau > \Delta\tau$$

时间延缓效应在高能物理中得到大量实验证实:不稳定粒子(如π介子, μ子等)静止时有一定平均寿命，当它们高速运动时，测得的平均寿命可以比静止时大得多

当局限于匀速运动时，时间延缓效应是相对效应

5. 运动尺度缩短

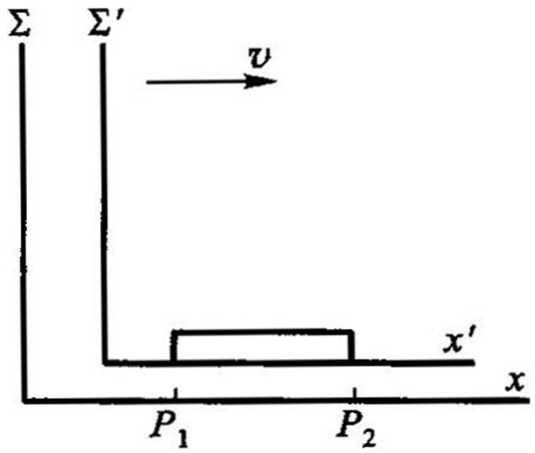
不同参考下，测量同一物体的长度由什么变化？物体沿着x方向运动，以固定于物体的参考系为Σ′。物体的后端经过P_1（第一事件）与前端经过P_2（第二事件）相对于Σ同时，则P_1P_2定义为Σ测得的物体的长度



狭义相对论的时空理论

物体两端在Σ'系中的坐标为x_1'，x_2'，

在Σ系中的坐标为x_1，x_2，并且同时$t_1 = t_2$



对两事件应用洛伦兹变换

$$x_1' = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad x_2' = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$l_0 = x_2' - x_1' = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} l$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$l = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\, l_0 = \frac{1}{\gamma} l_0 < l_0$$

运动尺度缩短

$l = x_2 - x_1$ 为在Σ上测得的长度；$l_0 = x_2' - x_1'$静止坐标系下的长度，称为固有长度

5. 速度变换公式

设在Σ坐标系中，速度表示式为

$$u_x = \frac{dx}{dt} \qquad u_y = \frac{dy}{dt} \qquad u_z = \frac{dz}{dt}$$

Σ′坐标系相对Σ系沿x方向以速度v运动，则有

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

取x'，t'的微分

$$dx' = \frac{dx - vdt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{u_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}dt$$

$$dt' = \frac{dt - \frac{v}{c^2}dx}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{u_x v}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}dt$$

狭义相对论的时空理论

在Σ'坐标系中的速度表达式为

$$u'_x=\frac{dx'}{dt'}=\frac{u_x-v}{1-\frac{u_x v}{c^2}} \qquad u'_y=\frac{dy'}{dt'}=\frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{u_x v}{c^2}}u_y \qquad u'_z=\frac{dz'}{dt'}=\frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{u_x v}{c^2}}u_z$$

速度的逆变换，利用相对性原理$v\to -v$

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{u'_x v}{c^2}} \qquad u_y=\frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1+\frac{u_x v}{c^2}}u'_y \qquad u_z=\frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1+\frac{u_x v}{c^2}}u'_z$$

- 非相对性极限，即$v\ll c$

$$u_x=u'_x+v\,,\ u_y=u'_y,\ u_z=u'_z$$ 伽利略速度变换公式

例4：证明若物体相对于一个参考系的运动速度$|\vec{u}| < c$,则对任一参考系亦有$|\vec{u}'| < c$。

证明： 设物体在时间dt内的位移$d\vec{x}$，由间隔不变性

$$c^2dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) = c^2dt'^2 - (dx'^2 + dy'^2 + dz'^2)$$

由$d\vec{x}/dt = \vec{u}, d\vec{x}'/dt' = \vec{u}'$, 代入可得：

$$(c^2 - u^2)dt^2 = \left(c^2 - u'^2\right)dt'^2$$

若$|\vec{u}| < c$,坐标为正数，右边亦为正数，即：

$$|\vec{u}'| < c$$

例4：斐索(Fizeau)效应，求匀速运动介质中的光速。

解：介质沿着x方向以速度v运动，选择Σ'为介质静止坐标系，在Σ'上观察，介质中沿着各方向的速度为c/n，利用速度逆变换公式，在Σ上

沿介质运动方向的光速 $$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{nc}}$$ 取$v/c \ll 1$

$$\approx \frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) v$$

逆着介质运动方向的光速 $$u_x = \frac{-\frac{c}{n} + v}{1 - \frac{v}{nc}} \approx -\frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) v$$

沿其他方向传播的光速也可以用类似方法求出

狭义相对论的时空理论

Article

Fizeau drag in graphene plasmonics

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03640-x

Received: 6 October 2020

Accepted: 12 May 2021

Published online: 23 June 2021

Check for updates

Y. Dong[1,2,6], L. Xiong[1,6], I. Y. Phinney[3], Z. Sun[1], R. Jing[1], A. S. McLeod[1], S. Zhang[1], S. Liu[4], F. L. Ruta[1,2], H. Gao[3], Z. Dong[3], R. Pan[1], J. H. Edgar[4], P. Jarillo-Herrero[3], L. S. Levitov[3], A. J. Millis[1], M. M. Fogler[5], D. A. Bandurin[3]✉ & D. N. Basov[1]✉

Dragging of light by moving media was predicted by Fresnel[1] and verified by Fizeau's celebrated experiments[2] with flowing water. This momentous discovery is among the experimental cornerstones of Einstein's special relativity theory and is well understood[3,4] in the context of relativistic kinematics. By contrast, experiments on dragging photon have so far elude dragging surface photons and elec

Article

Efficient Fizeau drag from Dirac electrons in monolayer graphene

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03574-4

Received: 6 October 2020

Accepted: 21 April 2021

Published online: 23 June 2021

Check for updates

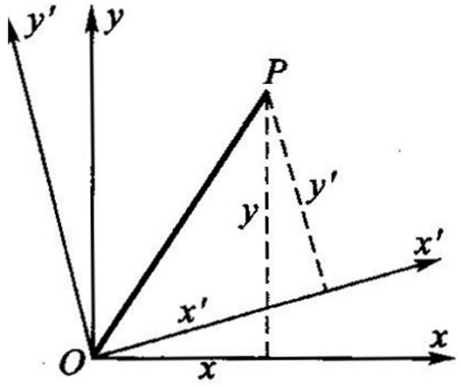
Wenyu Zhao[1,9], Sihan Zhao[1,9], Hongyuan Li[1,2,3], Sheng Wang[1,3], Shaoxin Wang[1], M. Iqbal Bakti Utama[1,3,4], Salman Kahn[1,3], Yue Jiang[1,5], Xiao Xiao[1,5], SeokJae Yoo[1], Kenji Watanabe[6], Takashi Taniguchi[7], Alex Zettl[1,3,8] & Feng Wang[1,3,8]✉

Fizeau demonstrated in 1850 that the speed of light can be modified when it is propagating in moving media[1]. However, such control of the light speed has not been achieved efficiently with a fast-moving electron media by passing an electrical current. Because the strong electromagnetic coupling between the electron and light leads to the collective excitation of plasmon polaritons, it is hypothesized that Fizeau drag in electron flow systems manifests as a plasmonic Doppler effect. Experimental observation of the plasmonic Doppler effect in electronic systems has been challenge because the plasmon propagation speed is much faster than the electron drift velocity in conventional noble metals. Here we report direct observation of Fizeau drag of

相对论理论的四维形式

如何在四维时空（时间+空间），表述相对性原理

1. 三维空间的正交变换



- 先考虑二维平面坐标系的转动，设坐标系Σ'相对于坐标系Σ转了一个角θ，平面上P点在Σ'和Σ下的坐标分别为$(x', y'), (x, y)$，满足变换关系

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta + y\sin\theta \\ y' = -x\sin\theta + y\cos\theta \end{cases}$$

其中 $OP^2 = x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$为不变量

- 平面内的任意矢量$\vec{v}$, 在Σ'和Σ下的坐标分别为$(v_x', v_y'), (v_x, v_y)$，其与坐标变换具有相同的变换形式，即

相对论理论的四维形式

$$\begin{cases} v_x' = v_x \cos\theta + v_y \sin\theta \\ v_y' = -v_x \sin\theta + v_y \cos\theta \end{cases}$$

矢量长度的平方$|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$为不变量

- 进一步考虑坐标系的三维转动， Σ下的坐标为(x_1, x_2, x_3), Σ'下的坐标为(x_1', x_2', x_3'), 其满足的线性变换关系

$$\begin{cases} x_1' = \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 \\ x_2' = \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \alpha_{23}x_3 \\ x_3' = \alpha_{31}x_1 + \alpha_{32}x_2 + \alpha_{33}x_3 \end{cases}$$

并且在变换过程中需要保持 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2$

满足该形式的变换称之为正交变换，空间转动属于正交变换

相对论理论的四维形式

- 进一步考虑正交变换的条件和性质

$$x_i' = \sum_j \alpha_{ij} x_j = \alpha_{ij} x_j$$ 利用Einstein求和规则

正交变换要求 $x_i' x_i' = x_i x_i =$ 不变量

$$x_i' x_i' = \alpha_{ij} x_j \alpha_{ik} x_k = x_i x_i = \delta_{jk} x_j x_k$$ $\delta_{jk} =$

比较系数可得： $\boxed{\alpha_{ij}\alpha_{ik} = \delta_{jk}}$ 正交变换条件

利用$x_i' = \alpha_{ij} x_j$，两边同时乘于α_{il}，可得： $\alpha_{il} x_i' = \alpha_{il}\alpha_{ij} x_j = \delta_{lj} x_j = x_l$

正交变换逆变换公式 $\boxed{x_l = \alpha_{il} x_i'}$

$x_i' = \alpha_{ij} x_j = \alpha_{ij}\alpha_{ij} x_i'$ $\alpha_{ij}\alpha_{ij} = 1$ $\tilde{\alpha}_{ji}\alpha_{ij} = 1$ 变换矩阵为正交矩阵

相对论理论的四维形式

2. 物理量按空间变换的分类

物理量分为标量、矢量及张量等，按照空间变换的性质规定。

（1）标量

坐标系转动，物理量保持不变的量，例如电荷、质量等

$$\Sigma\text{下}:u \longrightarrow \Sigma'\text{下}:u' \qquad u' = u$$

（2）矢量

具有空间取向性，三个分量。当坐标轴转动时，按照坐标同样方式的变换的量。

$\vec{v}$代表矢量，在Σ系中为v_i，转动后在Σ'系中v_i'，其变换与坐标变换规律一致$(x_i' = \alpha_{ij}x_j)$。

$v_i' = \alpha_{ij}v_j$ 速度、力、电场强度等是矢量

一些算符也是矢量，例如∇，其在Σ中分量为$\frac{\partial}{\partial x_i}$，在$\Sigma'$中分量$\frac{\partial}{\partial x_i'}$

相对论理论的四维形式

$$\frac{\partial}{\partial x_i'} = \frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial x_j}{\partial x_i'} = \alpha_{ij}\frac{\partial}{\partial x_j}$$ 与坐标变换满足同样的变换规律

$$x_j = \alpha_{ij}x_i'$$

正交变换逆变换公式

（3）二阶张量

具有复杂的空间取向性质，两个矢量指标，9个分量，当坐标旋转时，其变换性质满足

$$T_{ij}' = \alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{kl}$$ 例如电磁场应用张量、电四极矩等

- 对称张量$T_{ij} = T_{ji}$，变换后仍然是对称张量

$$T_{ij}' = \alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{kl} = \alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{lk} = T_{ji}'$$

- 反对称张量$T_{ij} = -T_{ji}$，变换后仍然是反对称张量

$$T_{ij}' = \alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{kl} = -\alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{lk} = -T_{ji}'$$

相对论理论的四维形式

- 二阶张量的迹T_{ii}为标量

$$T'_{ii} = \alpha_{ik}\alpha_{il}T_{kl} = \delta_{kl}T_{kl} = T_{kk}$$

因此，二阶张量分为三个部分(a) 迹T_{ii}；(b)无迹对称张量$T_{ij} = T_{ji}$，$T_{ii} = 0$；

（c）反对称张量$T_{ij} = -T_{ji}$

（4）运算的性质

- 两个矢量的标积，$\vec{v}$，$\vec{w}$的标积$v_i w_i$

$$v'_i w'_i = \alpha_{ij}v_j\alpha_{ik}w_k = \delta_{jk}v_j w_k = v_j w_j$$ 不变量

- 张量与矢量的乘积，$T_{ij}v_j$

$$T'_{ij}v'_j = \alpha_{ik}\alpha_{jl}T_{kl}\alpha_{jn}v_n = \alpha_{ik}\delta_{ln}T_{kl}v_n = \alpha_{ik}T_{kl}v_l$$ 矢量，自由指标数目1

相对论理论的四维形式

3. 洛伦兹变换的四维形式

三维转动　　$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 =$ 不变量　　$x_i' = \alpha_{ij} x_j$

洛伦兹变换，**保持间隔不变**　　$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 =$ 不变量

$x_4 = ict$

不变量: $x_\mu' x_\mu' = x_\mu x_\mu$，　满足变换关系 $x_\mu' = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$

洛伦兹变换可以视为复四维欧几里德空间的转动，变换矩阵为

$$\alpha = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \qquad \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1$$

$$\beta = \frac{v}{c} < 1$$

逆变换的变换矩阵 $\alpha^{-1} = \alpha^{\mathrm{T}}$

相对论理论的四维形式

4. 四维协变量

物理量在洛伦兹变换下具有确定的变换性质，称为协变量。

洛伦兹标量，在洛伦兹变换下保持不变的量；

洛伦兹矢量（四维矢量），在洛伦兹变换下与坐标具有相同的变换性质$V'_\mu = \alpha_{\mu v} V_v$

洛伦兹二阶张量（四维张量），$T'_{\mu\nu} = \alpha_{\mu\lambda}\alpha_{\nu\tau}T_{\lambda\tau}$

- 常见的洛伦兹标量：

（1）光速c,

（2）间隔 $x'_\mu x'_\mu = \alpha_{\mu j}x_j\alpha_{\mu k}x_k = \delta_{jk}x_j x_k = x_k x_k$

（3）固有时 $\Delta\tau = \dfrac{\Delta s}{c}$

- 四维矢量

（1）四维速度U,具有四个分量U_μ,并且满足变换关系$U'_\mu = \alpha_{\mu v}U_v$

相对论理论的四维形式

$$U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau} \qquad x_\mu = (x_1, x_2, x_3, ict)$$

$$d\tau = \frac{1}{\gamma_u} dt \qquad \text{固有时}$$

$$U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau} = \gamma_u \left(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt}, \frac{dx_3}{dt}, ic\right)$$

普通的三维速度

$$U'_\mu = \alpha_{\mu\nu} U_\nu$$

（2）四维波矢量k,具有四个分量k_μ,并且满足变换关系$k'_\mu = \alpha_{\mu\nu} k_\nu$

电磁波的相位在Σ和Σ′系中分别为$\phi = \vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t$(Σ系），$\phi' = \vec{k}' \cdot \vec{x}' - \omega' t'$(Σ′系)

相位是计数问题，不随参考系改变，因此为四维不变量。

$$\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t = \vec{k}' \cdot \vec{x}' - \omega' t' = \text{不变量}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t = \vec{k} \cdot \vec{x} + i \frac{\omega}{c} (ict) = k_\mu x_\mu$$

$$k_\mu = (\vec{k}, i\frac{\omega}{c})$$

四维波矢量

相对论理论的四维形式

四维波矢量满足变换关系$k'_\mu = \alpha_{\mu v} k_v$

$$\begin{pmatrix} k'_1 \\ k'_2 \\ k'_3 \\ i\dfrac{\omega'}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ i\dfrac{\omega}{c} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} k'_1 = \gamma(k_1 - \dfrac{v\omega}{c^2}) \\ k'_2 = k_2 \\ k'_3 = k_3 \\ \omega' = \gamma(\omega - vk_1) \end{cases}$$

设波矢量$\vec{k}$与x轴的夹角为θ，$\vec{k}'$与x轴的夹角为θ'，即：

$$k_1 = \frac{\omega}{c}\cos\theta\,, \qquad k'_1 = \frac{\omega'}{c}\cos\theta'$$

代入可得：

$$\begin{cases} \omega' = \omega\gamma(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta) \\ \tan\theta' = \sqrt{\dfrac{1}{\cos^2\theta'} - 1} = \dfrac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta - \dfrac{v}{c})} \end{cases}$$

相对论下的多普勒公式、光行差公式

相对论理论的四维形式

若Σ'为光源的静止参考系，$\omega' = \omega_0$，ω_0为静止光源的辐射角频率。由上式可得运动光源的辐射频率

$$\omega = \frac{\omega_0}{\gamma(1 - \frac{v}{c}\cos\theta)}$$

其中v为光源的运动速度，θ为Σ系中观察者看到的辐射光源与光源运动方向的夹角。

当$v \ll c, \gamma \approx 1$ $\omega \approx \frac{\omega_0}{1 - \frac{v}{c}\cos\theta}$ 经典的多普勒效应

当在垂直于光源辐射方向观察辐射时候($\cos\theta = 0$)

$$\omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

经典多普勒效应给出$\omega = \omega_0$，相对论效应表示观察到的辐射频率小于静止光源的辐射频率，称之为横向多普勒效应，为Ives-Stilwell实验证实。

相对论理论的四维形式

例5. $\frac{\partial}{\partial x_\mu}$的变换为四维矢量变换。

$$x'_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$$

$$x_\nu = \alpha_{\mu\nu} x'_\mu$$

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \frac{\partial}{\partial x_\nu}\frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu} = \alpha_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x_\nu}$$

例6. 矢量算符$\frac{\partial}{\partial x_\mu}$的标积。

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu}\frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \alpha_{\mu\nu}\alpha_{\mu\beta}\frac{\partial}{\partial x_\nu}\frac{\partial}{\partial x_\beta} = \delta_{\nu\beta}\frac{\partial}{\partial x_\nu}\frac{\partial}{\partial x_\beta} = \frac{\partial}{\partial x_\nu}\frac{\partial}{\partial x_\nu}$$

不变量

$$\frac{\partial}{\partial x_\nu}\frac{\partial}{\partial x_\nu} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

达朗贝尔算符，四维标量算符

相对论理论的四维形式

5. 物理规律的协变性

若描述物理规律方程的每一项属于同类协变量，在参考系变换下，每一项都按照相同的方式进行变换，方程的形式保持不变。

例如F_μ, G_μ为四维矢量

$$F_\mu = G_\mu$$

变换到新的坐标系下

$$F'_\mu = \alpha_{\mu v} F_v = \alpha_{\mu v} G_v = G'_\mu$$

物理规律的形式不变，满足相对性原理。

根据相对性原理，Maxwell方程组描述的电磁规律适用于任意惯性系。当从一个惯性系变换到另一个惯性性，Maxwell方程组的形式应该不变。

1. 四维电流密度矢量

根据电荷守恒定律 $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial (ic\rho)}{\partial (ict)} = \frac{\partial J_\mu}{\partial x_\mu} = 0$$

$$J_\mu = (\vec{J}, ic\rho)$$

四维电流密度矢量

另一方面，由$\vec{J} = \rho\vec{v}$

$$J_\mu = \rho_0 U_\mu \qquad U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau} = \gamma_u(\vec{u}, ic)$$

实验表面电荷量与运动无关，因此Q是洛伦兹不变量

$$Q = \int \rho dV$$

当电荷静止时，电荷密度为ρ_0，体积元dV_0，当电荷运动时$dV = \frac{1}{\gamma_u} dV_0$，为了保持电荷量不变$\rho = \gamma_u \rho_0$，从而电流密度$\vec{J} = \rho\vec{u} = \gamma_u \rho_0 \vec{u}$。进一步引入电流密度的第4个分量$J_4 = ic\rho$, 因此：

$$J_\mu = \rho_0 U_\mu = \rho_0 \gamma_u \, (\vec{u}, ic)$$

2. 四维势矢量

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} \end{cases} \qquad \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\begin{pmatrix} \vec{A} \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu_0 \vec{J} \\ -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{pmatrix}$$

相对论电动力学

$$\left(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\begin{pmatrix}\vec{A}\\ \frac{i}{c}\varphi\end{pmatrix}=-\mu_0\begin{pmatrix}\vec{J}\\ ic\rho\end{pmatrix}$$

$$\boxed{A_\mu=(\vec{A},\frac{i}{c}\varphi)}$$

$$^2A_\mu=-\mu_0 J_\mu$$

四维势矢量

洛伦兹规范 $\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

$$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=\nabla\cdot\vec{A}+\frac{\partial\left(\frac{i}{c}\varphi\right)}{\partial(ict)}=\frac{\partial A_\mu}{\partial x_\mu}=0$$

洛伦兹协变

参考系变换下满足$A'_\mu=\alpha_{\mu\nu}A_\mu$

$$\begin{pmatrix}A'_1\\ A'_2\\ A'_3\\ i\frac{\varphi'}{c}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1\\ A_2\\ A_3\\ i\frac{\varphi}{c}\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}A'_1=\gamma(k_1-\frac{v\varphi}{c^2})\\ A'_2=A_2\\ A'_3=A_3\\ \varphi'=\gamma(\varphi-vA_1)\end{cases}$$

3. 电磁场张量

电场、磁感应强度满足

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

$$E_1 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial t} = ic\left(\frac{\partial A_4}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_4}\right)$$

$$E_2 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial t} = ic\left(\frac{\partial A_4}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_4}\right)$$

$$E_3 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial t} = ic\left(\frac{\partial A_4}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_4}\right)$$

$$B_1 = \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} \qquad B_2 = \frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1} \qquad B_3 = \frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2}$$

引入反对称张量 $F_{\mu\nu} = \dfrac{\partial A_\mu}{\partial x_\nu} - \dfrac{\partial A_\nu}{\partial x_\mu}$

$$F_{\mu\nu}=\begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{pmatrix}$$

电磁场张量

用电磁场四维张量将Maxwell方程组改写称协变形式

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla\times\vec{B}=\varepsilon_0\mu_0\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\mu_0\vec{J} \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla\cdot(\dfrac{i}{c}\vec{E})=\mu_0 J_4 \\ \nabla\times\vec{B}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\mu_0\vec{J} \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu}=\mu_0 J_\mu}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\lambda} + \frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x_\mu} + \frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x_\nu} = 0$$

总结，引入电磁场四维张量，Maxwell方程为协变形式

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \mu_0 J_\mu \\ \dfrac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\lambda} + \dfrac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x_\mu} + \dfrac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x_\nu} = 0 \end{cases}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\dfrac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\dfrac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\dfrac{i}{c}E_3 \\ \dfrac{i}{c}E_1 & \dfrac{i}{c}E_2 & \dfrac{i}{c}E_3 & 0 \end{pmatrix}$$

电磁场张量在Σ和Σ'坐标系下的变换满足 $F'_{\mu\nu} = \alpha_{\mu\lambda}\alpha_{\nu\tau}F_{\lambda\tau}$

得到电磁场分量的变换关系为：

$$E_1' = E_1 \qquad B_1' = B_1$$

$$E_2' = \gamma(E_2 - vB_3) \qquad B_2' = \gamma(B_2 + \frac{v}{c^2}E_3)$$

$$E_3' = \gamma(E_3 + vB_2) \qquad B_3' = \gamma(B_3 - \frac{v}{c^2}E_2)$$

写成更加紧凑的形式

$$\vec{E}_{\parallel}' = \vec{E}_{\parallel} \qquad \vec{B}_{\parallel}' = \vec{B}_{\parallel}$$

$$\vec{E}_{\perp}' = \gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})_{\perp} \qquad \vec{B}_{\perp}' = \gamma(\vec{B} - \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E})_{\perp}$$

当$v \ll c$，过渡到非相对论电磁场变换式

$$\vec{E}' = \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \qquad \vec{B}' = \vec{B} - \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E}$$

电场与磁场是物质的两个方面，给定参考系，电场、磁场表现不同的性质，但是当坐标变换时，他们可以互相转化

例7. 求以匀速$\vec{v}$运动的带电荷e的粒子的电磁场。

解：选参考系Σ'固定在粒子上，在Σ'上，粒子静止，因而只有静电场，磁场为0

$$\vec{E}' = \frac{e\vec{x}'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} \qquad \vec{B}' = 0$$

设在参考系Σ上观察，粒子以速度v沿着x方向运动，由电磁场变换式的逆变换$(v \to -v)$

$$E_x = \frac{ex'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} \qquad B_x = 0$$

$$E_y = \gamma\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} \qquad B_y = -\gamma\frac{v}{c^2}\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3}$$

$$E_z = \gamma\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} \qquad B_z = \gamma\frac{v}{c^2}\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3}$$

还需要把坐标变为Σ系，设粒子经过Σ系原点的时刻为t=0，在同一时刻观察各点的值，由洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \gamma x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \qquad r' = \sqrt{\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2}$$

代入上式：

$$E_x = \frac{ex'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} = \frac{e\gamma x}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\gamma^2}\frac{ex}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + \frac{y^2 + z^2}{\gamma^2})^{3/2}}$$

$$E_y = \gamma\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} = \gamma\frac{ey}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\gamma^2}\frac{ey}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + \frac{y^2 + z^2}{\gamma^2})^{3/2}}$$

$$E_z = \gamma\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} = \gamma\frac{ez}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\gamma^2}\frac{ez}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + \frac{y^2 + z^2}{\gamma^2})^{3/2}}$$

$$B_x = 0$$

$$B_y = -\gamma\frac{v}{c^2}\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} = -\gamma\frac{v}{c^2}\frac{ez}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = -\frac{v}{\gamma^2c^2}\frac{ez}{4\pi\varepsilon_0(x^2+\frac{y^2+z^2}{\gamma^2})^{3/2}}$$

$$B_z = \gamma\frac{v}{c^2}\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3} = \gamma\frac{v}{c^2}\frac{ey}{4\pi\varepsilon_0(\gamma^2x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{v}{\gamma^2c^2}\frac{ey}{4\pi\varepsilon_0(x^2+\frac{y^2+z^2}{\gamma^2})^{3/2}}$$

$$x^2+\frac{y^2+z^2}{\gamma^2} = \frac{r^2}{\gamma^2}+\left(1-\frac{1}{\gamma^2}\right)x^2 = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)r^2+(\frac{vx}{c})^2 = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)r^2+(\frac{\vec{v}\cdot\vec{x}}{c})^2$$

$$\begin{cases}\vec{E} = (1-\frac{v^2}{c^2})\dfrac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0[\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)r^2+\left(\frac{\vec{v}\cdot\vec{x}}{c}\right)^2]^{3/2}}\\ \vec{B} = \dfrac{\vec{v}}{c^2}\times\vec{E}\end{cases}$$

当$v \ll c$，略去$(\frac{v}{c})^2$项，

$$\begin{cases} \vec{E} = \dfrac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \vec{E}_0 \\ \vec{B} = \dfrac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E} = \dfrac{\vec{v}}{c^2} \times \dfrac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \dfrac{\mu_0 e\vec{v} \times \vec{x}}{4\pi r^3} \end{cases}$$

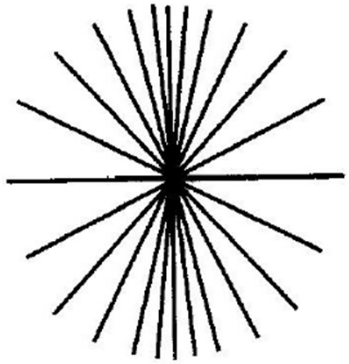
$\vec{E}_0$静止粒子的静电场

当$v \sim c$，在与$\vec{v}$垂直的方向上

$$\vec{E} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) r^2\right]^{3/2}} = \frac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \frac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \gg \vec{E}_0$$

在与$\vec{v}$平行的方向上

$$\vec{E} = (1 - \frac{v^2}{c^2}) \frac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 [\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) r^2 + \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{x}}{c}\right)^2]^{3/2}} = (1 - \frac{v^2}{c^2}) \frac{e\vec{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \ll \vec{E}_0$$



牛顿力学对任意惯性系成立，而且对伽利略变换协变。若利用洛伦兹变换代替伽利略变换，需要改造牛顿力学规律，并且当$v \ll c$过渡到经典力学。

1. 能量-动量四维矢量

经典的力学规律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

若满足洛伦兹协变，要求引入四维动量、四维力

四维动量，先考虑四维速度 $U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$ $x_\mu = (x, y, z, ict)$ $\gamma d\tau = dt$

利用四维速度，定义四维动量 $P_\mu = m_0 U_\mu$ m_0: 洛伦兹标量，静止质量

空间分量 $\vec{P} = m_0 \gamma \vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v}$ 时间分量 $P_4 = ic\gamma m_0$

相对论力学

$$P_4 = ic\gamma m_0 = \frac{i}{c}\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad P_\mu = (\vec{P}, \frac{i}{c}W) \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

当$v \ll c$时，$\vec{P} \to m_0\vec{v}$ 经典动量表达式；

$$(1-x)^m = 1 - mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

$$P_4 = \frac{i}{c}(m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2 + \frac{3}{8}m_0v^2\frac{v^2}{c^2} + \cdots)$$

与能量有关，相对论物理的能量

$$W = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

相对论中物体的动能

$$T = W - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2$$

$$W = T + m_0c^2$$

静止能量可以转化为其他形式的能量

动能 + 静止能量

由$P_\mu = \left(\vec{P}, \frac{i}{c}W\right)$可以构造洛伦兹不变量$P_\mu P_\mu$

$$P_\mu P_\mu = P^2 - \frac{W^2}{c^2} = \text{不变量}$$

物体静止系内，$\vec{P} = 0$，$W = m_0 c^2$，因此：

$$P^2 - \frac{W^2}{c^2} = -m_0^2 c^2 \qquad W = \sqrt{P^2 c^2 + m_0^2 c^4}$$

能量、质量、动量之间的关系

2. 质能关系

关系式 $W = m_0 c^2$ 静止能量

静止能量揭示的是相对论最重要的推论之一

- 它指出静止粒子内部仍然存在着运动
- 一定质量的粒子具有一定的内部运动能量

质能关系式对一个粒子适用，对一组粒子组成的复合物体（如原子核或宏观物体）也适用

物体整体静止（即其质心静止）时的总内部能量和物体的总质量M_0仍有关系：

$$W_0 = M_0 c^2$$

当一组粒子构成复合物体时，由于各粒子之间有相互作用能以及有相对运动的动能，因而当物体整体静止时，它的总能量一般不等于所有粒子的静止能量之和，即

$$W_0 \neq \sum_i m_{i0} c^2$$

m_{i0}为第i个粒子的质量

两者之差称为物体的结合能

$$\Delta W = \sum_i m_{i0} c^2 - W_0$$

相对论力学

与此对应，物体的质量也不等于组成它的各粒子的质量之和，两者之差称为质量亏损

$$\Delta M = \sum_i m_{i0} - M_0$$

质量亏损与结合能之间有关系

$$\Delta W = (\Delta M)c^2$$

质能关系式在原子核和粒子物理中被大量验很好地证实，它是原子能利用的主要理论根据

引入：$m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$　　$\vec{P} = m\vec{v}$

$W = mc^2$

等效质量、运动质量

- 动量形式上和非相对论公式一样，但现在m不是一个不变量，而是一个随运动速度增大的量
- 质能关系：物体的总能量W和运动质量m之间的关系

3. 相对论力学方程

由牛顿力学规律 $\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$ 需要导出相对论协变的方程，引入四维力K_μ

$K_\mu=\frac{dP_\mu}{d\tau}$ 其中$P_\mu=\left(\vec{P},\frac{i}{c}W\right)$，$d\tau=dt/\gamma$

四维力K_μ的第四个分量

$$K_4=\frac{i}{c}\frac{dW}{d\tau}=\frac{i}{c}\frac{d\sqrt{P^2c^2+m_0^2c^4}}{d\tau}=\frac{i}{c}\frac{Pc^2}{W}\frac{dP}{d\tau}=\frac{i}{c}\vec{v}\cdot\frac{d\vec{P}}{d\tau}=\frac{i}{c}\vec{v}\cdot\vec{K}$$

$$\vec{K}=\frac{d\vec{P}}{d\tau}$$

四维力 $K_\mu=(\vec{K},\frac{i}{c}\vec{v}\cdot\vec{K})$

$$\begin{cases}\vec{K}=\frac{d\vec{P}}{d\tau}\\ \frac{dW}{d\tau}=\vec{v}\cdot\vec{K}\end{cases}$$

动量、能量的变换率构成四维力

相对论力学

若采用参考系时间$dt=\gamma d\tau=\frac{d\tau}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$$\begin{cases}\vec{K}=\dfrac{d\vec{P}}{d\tau}\\ \dfrac{dW}{d\tau}=\vec{v}\cdot\vec{K}\end{cases}$$

$$\vec{K}=\frac{d\vec{P}}{d\tau}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\vec{v}\cdot\vec{K}=\frac{dW}{d\tau}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\frac{dW}{dt}$$

若定义$\vec{F}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\vec{K}$

$\vec{F}=\frac{d\vec{P}}{dt}$ 动量变化率

$\vec{v}\cdot\vec{F}=\frac{dW}{dt}$ 能量变化率

与经典方程的形式一致

4. 洛伦兹力

电磁场张量$F_{\mu\nu}$与四维速度构成一个四维矢量

$$K_\mu = qF_{\mu\nu}U_\nu$$

$$\vec{K} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

洛伦兹力满足相对论协变

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U_\mu = \gamma_u(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt}, \frac{dx_3}{dt}, ic)$$

$$\vec{F} = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\vec{K}$$

相对论协变力密度公式

$$f_\mu = F_{\mu\nu} J_\nu \qquad J_\mu = (\vec{J}, ic\rho)$$

空间分量 $\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$

f_μ的第四个分量 $f_4 = \frac{i}{c}\vec{J} \cdot \vec{E}$ 电磁场对电荷做功的功率密度

洛伦兹力密度公式+功率密度公式统一为四维形式，满足相对论协变